1η Εργασία Java

Σύστημα Διαχείρισης Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Προπτυχιακό μάθημα Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού - 2ο εξάμηνο

Διάρκεια	**3 εβδομάδες**
Γλώσσα	Java, έκδοση 17 ή νεότερη
Τύπος εργασίας	Ατομική εργασία
Περιβάλλον	Console application, χωρίς βάση δεδομένων και χωρίς GUI
Παραδοτέα	Πηγαίος κώδικας, σύντομη αναφορά και ενδεικτικές εκτελέσεις
Βαθμολογία	2 μονάδες
Παράδοση	e-Class -> Εργασίες

Στόχος: να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα μικρό αλλά ολοκληρωμένο Java project που να υλοποιεί βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

1. Περιγραφή σεναρίου

Το πανεπιστήμιο θέλει μια απλή εφαρμογή κονσόλας για τη διαχείριση μιας μικρής βιβλιοθήκης. Η εφαρμογή θα αποθηκεύει προσωρινά, στη μνήμη του προγράμματος, μέλη, διαθέσιμο υλικό βιβλιοθήκης και δανεισμούς. Δεν απαιτείται μόνιμη αποθήκευση σε αρχείο ή βάση δεδομένων.

Ο χρήστης της εφαρμογής θα μπορεί να προσθέτει βιβλία και άλλο υλικό βιβλιοθήκης, να εγγράφει μέλη, να αναζητά διαθέσιμο υλικό βιβλιοθήκης, να δανείζει και να επιστρέφει υλικό βιβλιοθήκης, καθώς και να εμφανίζει βασικές αναφορές.

2. Μαθησιακοί στόχοι

- Σχεδίαση κλάσεων με πεδία, constructors και μεθόδους.
- Χρήση encapsulation με private πεδία και κατάλληλους getters/setters.
- Χρήση κληρονομικότητας, abstract κλάσεων και overriding μεθόδων.
- Ορισμός και υλοποίηση τουλάχιστον ενός interface.
- Ορθή χρήση των access modifiers public, private, protected και package-private.
- Ορθή χρήση των modifiers static, abstract και final.
- Δημιουργία κλήσεων μεθόδων μεταξύ αντικειμένων και αξιοποίηση πολυμορφισμού.
- Δημιουργία απλού μενού κονσόλας και βασικός έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων.

3. Βασική λειτουργικότητα εφαρμογής

- Εισαγωγή νέου μέλους βιβλιοθήκης, π.χ. φοιτητή ή καθηγητή.
- Εισαγωγή νέου υλικού βιβλιοθήκης, π.χ. βιβλίου, περιοδικού ή ψηφιακού βιβλίου.
- Εμφάνιση όλου του υλικού βιβλιοθήκης με βασικές πληροφορίες.
- Αναζήτηση υλικού βιβλιοθήκης με βάση κωδικό, τίτλο ή συγγραφέα.
- Δανεισμός διαθέσιμου υλικού βιβλιοθήκης σε μέλος.
- Επιστροφή υλικού βιβλιοθήκης και ενημέρωση της κατάστασής του.
- Εμφάνιση ενεργών δανεισμών.
- Εμφάνιση στατιστικών, όπως πλήθος εγγραφών υλικού βιβλιοθήκης, πλήθος μελών και πλήθος ενεργών δανεισμών.

4. Υποχρεωτική αντικειμενοστραφής σχεδίαση

Το project πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω κλάσεις ή αντίστοιχες κλάσεις με παρόμοιο ρόλο. Επιτρέπεται να προτείνετε διαφορετικά ονόματα, αρκεί να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις.

Στοιχείο	Τύπος	Ενδεικτική ευθύνη
Main	class	Εκκίνηση προγράμματος και εμφάνιση μενού.
Library	class	Κεντρική κλάση διαχείρισης λιστών μελών, υλικού βιβλιοθήκης και δανεισμών.
LibraryItem	abstract class	Κοινά στοιχεία υλικού βιβλιοθήκης: κωδικός, τίτλος, έτος έκδοσης, διαθεσιμότητα.
Book	class	Υποκλάση του LibraryItem με πεδία συγγραφέας και ISBN.
Magazine	class	Υποκλάση του LibraryItem με αριθμό τεύχους.
DigitalBook	class	Υποκλάση του Book ή του LibraryItem με μέγεθος αρχείου και μορφή αρχείου.

Συνέχεια προτεινόμενων κλάσεων:

Στοιχείο	Τύπος	Ενδεικτική ευθύνη
Member	abstract class	Κοινά στοιχεία μελών: id, όνομα, email, μέγιστος αριθμός δανεισμών.
StudentMember	class	Υποκλάση του Member με αριθμό μητρώου και τμήμα.
ProfessorMember	class	Υποκλάση του Member με γνωστικό αντικείμενο.
Loan	class	Συσχέτιση μέλους και υλικού βιβλιοθήκης, ημερομηνία δανεισμού και επιστροφής.
ReportGenerator	final class	Βοηθητική κλάση για εκτύπωση αναφορών. Δεν πρέπει να κληρονομείται.

5. Interfaces

Η εφαρμογή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα interface. Προτείνεται να υλοποιηθούν δύο, ώστε να φανεί καθαρά η χρήση τους.

- Borrowable: ορίζει συμπεριφορές για αντικείμενα που μπορούν να δανειστούν.
- Searchable: ορίζει συμπεριφορές αναζήτησης σε συλλογές αντικειμένων.

Ενδεικτικές υπογραφές μεθόδων:

```
public interface Borrowable {
    boolean borrowTo(Member member);
    boolean returnItem();
    boolean isAvailable();
}

public interface Searchable {
    LibraryItem findItemByCode(String code);
    Member findMemberById(String id);
}
```

Το interface Borrowable μπορεί να υλοποιείται από την abstract κλάση LibraryItem ή από συγκεκριμένες υποκλάσεις της. Το interface Searchable μπορεί να υλοποιείται από την κλάση Library.

6. Υποχρεωτική χρήση κληρονομικότητας και πολυμορφισμού

- Να υπάρχει τουλάχιστον μία abstract υπερκλάση για το υλικό βιβλιοθήκης, π.χ. LibraryItem.
- Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποκλάσεις για το υλικό βιβλιοθήκης, π.χ. Book και Magazine.
- Να υπάρχει τουλάχιστον μία abstract υπερκλάση για τα μέλη, π.χ. Member.
- Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποκλάσεις μελών, π.χ. StudentMember και ProfessorMember.
- Να γίνεται overriding μιας μεθόδου, π.χ. getDescription(), calculateMaxLoanDays() ή toString().
- Να χρησιμοποιείται πολυμορφισμός, π.χ. λίστα ArrayList<LibraryItem> που περιέχει Book, Magazine και DigitalBook.

7. Access modifiers και non-access modifiers

Στον κώδικα πρέπει να εμφανίζονται με ουσιαστικό τρόπο όλα τα παρακάτω. Δεν αρκεί να χρησιμοποιηθούν τυχαία, πρέπει να εξηγείται ο ρόλος τους στην αναφορά.

Απαίτηση	Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί	Παράδειγμα
private	Πεδία κλάσεων	private String title;
public	Constructors, getters, setters, βασικές μέθοδοι API	public String getTitle()
protected	Πεδία ή μέθοδοι που χρειάζονται στις υποκλάσεις	protected int maxLoanDays;
package-private	Βοηθητική μέθοδος χωρίς modifier μέσα σε package	boolean isValidCode(String code)
static	Μετρητές, constants ή utility μέθοδοι	private static int totalItems;
abstract	Υπερκλάσεις ή μέθοδοι που υλοποιούνται από υποκλάσεις	public abstract String getDescription();
final	Σταθερές, παράμετροι ή κλάση που δεν κληρονομείται	public static final int DEFAULT_LOAN_DAYS = 14;

8. Getters, setters και έλεγχος εγκυρότητας

Όλα τα βασικά πεδία πρέπει να είναι private και να προσπελαύνονται μέσω getters/setters. Οι setters δεν πρέπει να αντιγράφουν απλώς τιμές. Πρέπει να κάνουν βασικούς ελέγχους εγκυρότητας.

- Ο τίτλος του υλικού βιβλιοθήκης δεν μπορεί να είναι κενός.
- Το έτος έκδοσης πρέπει να είναι θετικός αριθμός και να μην είναι μεταγενέστερο του τρέχοντος έτους.
- Το email μέλους πρέπει να περιέχει το σύμβολο @.
- Ο κωδικός του υλικού βιβλιοθήκης και το id μέλους δεν πρέπει να είναι null ή κενά.
- Δεν επιτρέπεται δανεισμός υλικού βιβλιοθήκης που δεν είναι διαθέσιμο.

9. Ενδεικτική δομή project

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω δομή πακέτων. Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προτείνεται για καθαρότερη οργάνωση.

```
src/
  gr/university/library/
    Main.java
  gr/university/library/model/
    LibraryItem.java
    Book.java
    Magazine.java
    DigitalBook.java
    Member.java
    StudentMember.java
    ProfessorMember.java
    Loan.java
  gr/university/library/contracts/
    Borrowable.java
    Searchable.java
  gr/university/library/service/
    Library.java
  gr/university/library/util/
    ReportGenerator.java
```

10. Μενού κονσόλας

Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί από τη Main και να εμφανίζει επαναληπτικό μενού μέχρι ο χρήστης να επιλέξει έξοδο. Το μενού μπορεί να είναι απλό και να χρησιμοποιεί Scanner.

```
=== University Library ===
1. Προσθήκη υλικού βιβλιοθήκης
2. Προσθήκη μέλους
3. Αναζήτηση υλικού βιβλιοθήκης
4. Δανεισμός υλικού βιβλιοθήκης
5. Επιστροφή υλικού βιβλιοθήκης
6. Εμφάνιση ενεργών δανεισμών
7. Στατιστικά βιβλιοθήκης
0. Έξοδος
Επιλογή: _
```

Οι επιλογές του μενού πρέπει να οδηγούν σε πραγματικές κλήσεις μεθόδων αντικειμένων, π.χ. Main -> Library -> LibraryItem ή Loan. Η λογική δεν πρέπει να βρίσκεται όλη μέσα στη Main.

11. Ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης

1. Τουλάχιστον 8 κλάσεις, χωρίς να υπολογίζονται τα interfaces.
2. Τουλάχιστον 1 interface, με προτίμηση σε 2 interfaces.
3. Τουλάχιστον 2 abstract κλάσεις ή 1 abstract κλάση και 1 abstract μέθοδος.
4. Τουλάχιστον 2 σχέσεις κληρονομικότητας.
5. Τουλάχιστον 1 final class ή 2 final μέθοδοι/μεταβλητές με σαφή σκοπό.
6. Τουλάχιστον 2 static μέλη, π.χ. μετρητές ή constants.
7. Χρήση όλων των access modifiers: public, private, protected και package-private.
8. Χρήση getters/setters σε όλα τα βασικά πεδία.
9. Χρήση ArrayList ή άλλης συλλογής για αποθήκευση αντικειμένων.
10. Χρήση overriding σε μέθοδο.
11. Βασική διαχείριση λανθασμένης εισόδου από τον χρήστη.
12. Καθαρή μορφοποίηση κώδικα και λογικά ονόματα μεταβλητών/μεθόδων.

12. Παραδοτέα

- Συμπιεσμένος φάκελος project σε μορφή .zip.
- Όλα τα .java αρχεία με σωστή δομή packages.
- Σύντομη αναφορά 2-4 σελίδων σε PDF, όπου εξηγείται η σχεδίαση.
- Τουλάχιστον 3 screenshots ή αντιγραφή εξόδου κονσόλας που δείχνουν βασικές λειτουργίες.

13. Περιεχόμενο σύντομης αναφοράς

- Περιγραφή των βασικών κλάσεων και του ρόλου τους.
- Περιγραφή των interfaces και γιατί χρησιμοποιήθηκαν.
- Παραδείγματα χρήσης inheritance, abstract, static και final.
- Παραδείγματα χρήσης access modifiers, ειδικά protected και package-private.
- Σύντομη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του μενού.
- Περιορισμοί ή γνωστά προβλήματα της υλοποίησης.

14. Ενδεικτικά σενάρια ελέγχου

Σενάριο 1: Επιτυχής δανεισμός: Προσθέστε ένα Book, προσθέστε έναν StudentMember και δανείστε το βιβλίο στον φοιτητή. Η κατάσταση του βιβλίου πρέπει να αλλάξει σε μη διαθέσιμο.

Σενάριο 2: Αποτυχημένος δανεισμός: Προσπαθήστε να δανείσετε το ίδιο βιβλίο δεύτερη φορά χωρίς επιστροφή. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίσει κατάλληλο μήνυμα.

Σενάριο 3: Επιστροφή υλικού βιβλιοθήκης: Επιστρέψτε το δανεισμένο βιβλίο. Η κατάσταση πρέπει να γίνει ξανά διαθέσιμο.

Σενάριο 4: Αναζήτηση: Αναζητήστε με κωδικό υλικού βιβλιοθήκης που υπάρχει και με κωδικό που δεν υπάρχει.

Σενάριο 5: Έλεγχος εγκυρότητας: Δοκιμάστε να δημιουργήσετε μέλος με κενό όνομα ή λάθος email και εμφανίστε κατάλληλο μήνυμα λάθους.

15. Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήριο	Ποσοστό	Περιγραφή
Αντικειμενοστραφής σχεδίαση	25%	Σωστές κλάσεις, σχέσεις, ευθύνες και πολυμορφισμός.
Interfaces και κληρονομικότητα	15%	Ορθή χρήση interface, abstract κλάσεων και overriding.
Encapsulation και modifiers	15%	Private πεδία, getters/setters, access modifiers, static, abstract, final.
Λειτουργικότητα εφαρμογής	20%	Το μενού και οι βασικές λειτουργίες εκτελούνται χωρίς κρίσιμα σφάλματα.
Έλεγχος εγκυρότητας	10%	Διαχείριση λανθασμένων επιλογών και μη έγκυρων δεδομένων.
Ποιότητα κώδικα	10%	Καθαρή μορφοποίηση, ονόματα, σχόλια όπου χρειάζονται, απουσία επανάληψης.
Αναφορά και παραδοτέα	5%	Πλήρες README, σύντομη τεκμηρίωση και ενδεικτικές εκτελέσεις.

16. Περιορισμοί

- Δεν απαιτείται και δεν βαθμολογείται γραφικό περιβάλλον.
- Δεν απαιτείται βάση δεδομένων.
- Δεν επιτρέπεται να υλοποιηθεί όλη η λογική μέσα στη Main.
- Δεν επιτρέπεται αντιγραφή έτοιμης λύσης από το διαδίκτυο ή από άλλο φοιτητή.
- Η χρήση βιβλιοθηκών τρίτων δεν είναι απαραίτητη και πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν εγκριθεί από τον διδάσκοντα.

17. Υπόδειξη προς τους φοιτητές

Ξεκινήστε πρώτα με το μοντέλο των κλάσεων και όχι με το μενού. Δημιουργήστε αντικείμενα χειροκίνητα στη Main για να ελέγξετε ότι λειτουργούν οι constructors, οι getters/setters, οι μέθοδοι δανεισμού και οι επιστροφές. Μόνο όταν η λογική λειτουργεί, προσθέστε το μενού κονσόλας.

Η εργασία δεν αξιολογεί μόνο αν το πρόγραμμα εκτελείται. Αξιολογεί κυρίως αν ο κώδικας δείχνει ότι κατανοείτε τις βασικές αρχές της Java και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Καλή επιτυχία!